

# Information System

---



Assoc.Prof. Panwit Tuwanut

# 1. Demand for Digital Skill



หมายเหตุ : อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่, อาหารแห่งอนาคต และชีวภาพ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล  
ที่มา : กพอ.

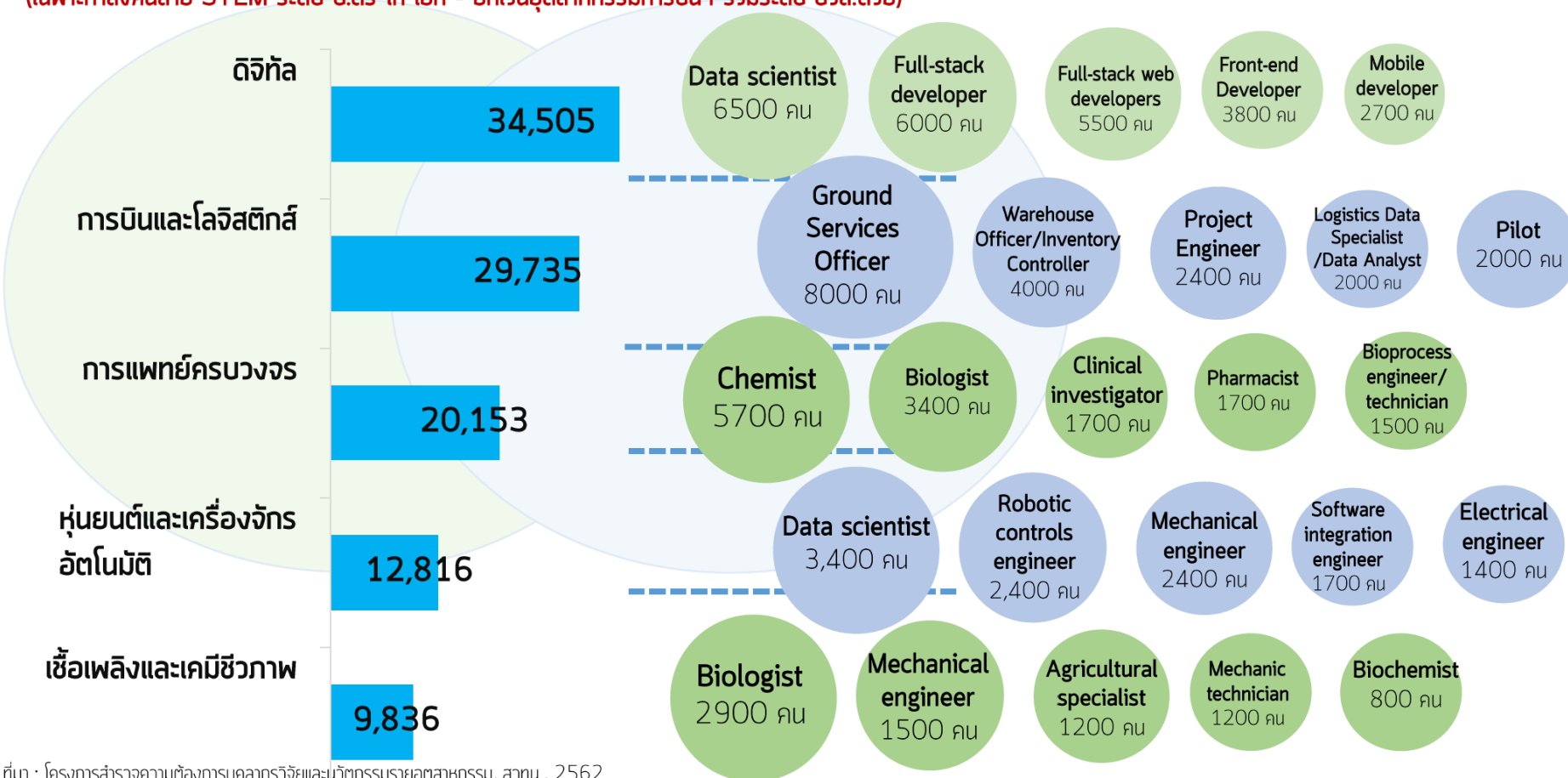
# Thailand

## การประชุมหารือการพัฒนากำลังคนของประเทศ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ความต้องการบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต **107,045** ตำแหน่ง ในปี 2562-2566  
(เฉพาะกำลังคนสาย STEM ระดับ ป.ตรี โท เอก - ยกเว้นอุตสาหกรรมการบินฯ รวมระดับ ปวส.ด้วย)

สอวช.  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

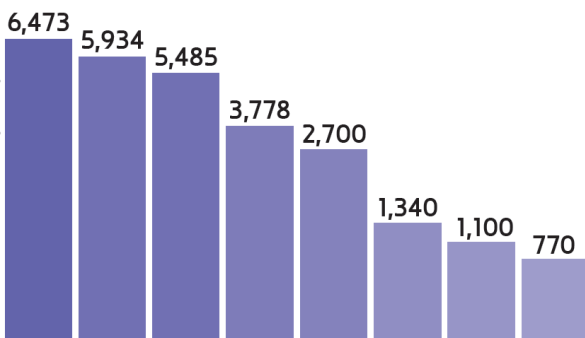


ที่มา : โครงการสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม, สวทช., 2562

หมายเหตุ: จากการสำรวจความต้องการกำลังคนโดย survey กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม New S-curve กลุ่มอุตสาหกรรมละ 50 บริษัท (รวม 250 บริษัท) และนำจำนวนเป็นภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์จำนวนบริษัทใน 3 แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

# Digital Projected Talent Demand

จำนวนความต้องการ (อัตรา)

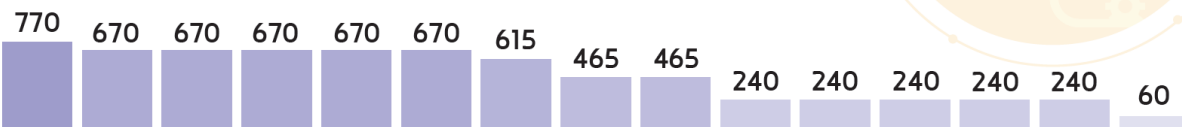


## Critical Positions & Required Functional Competency

Common Required

Top Talent Demand

Data Scientist  
Full-Stack Developer  
Full Stack Web Developers  
Front-End Developer  
Mobile Developer  
Artist  
Digital Marketing  
Applications Developer



Software Quality Assurance Engineer  
Project Manager  
Animator  
Editor  
Sound Design  
Graphic Designer  
Security Engineer  
Data Engineer  
Data Center Engineer  
Embedded Systems Engineer  
Cloud Engineer  
Infrastructure Engineer  
Infrastructure Architect  
Security Architect  
Modeler

## Functional Competency

- 9 Security Architecture
- 7 Network Configuration
- 7 Security Assessments
- 7 Security Configuration
- 6 Data Visualization & Data Engineering
- 6 Disaster Recovery Management
- 6 Infrastructure Deployment
- 5 Dynamic Animation
- 5 Motion Graphic
- 4 Analytics and Computational Modelling
- 4 Infrastructure Design
- 4 Vulnerability Testing
- 4 Music, Sound Effect, Voice Over
- 3 Application Development
- 3 Cyber Incident Management
- 3 Data Design
- 3 Data Engineering
- 3 Data Migration
- 3 Character Setup
- 2 Applications Integration
- 2 Network Administration and Maintenance
- 2 UX/UI Design
- 2 Lay Out
- 2 Lighting
- 1 Agile Software Development
- 1 Content Management System
- 1 Software Design
- 1 Software Testing
- 1 System Integration
- 1 Web Development
- 1 Art Direction Development
- 1 Conceptual Design Development
- 1 Project Management and Development

# 1.1 Thailand Salary Guide 2023

## (ที่มา Adecco.co.th)

### Information Technology

#### Job Position

0 - 3 yrs

3 - 7 yrs

More than 7yrs

min(฿)

max(฿)

min(฿)

max(฿)

min(฿)

max(฿)

#### IT / Data

|                                              |        |        |        |         |         |         |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Back End Developer                           | 17,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | 250,000 |
| Data Analyst                                 | -      | -      | 40,000 | 50,000  | 80,000  | 120,000 |
| Data Center Manager / Infrastructure Manager | -      | -      | 40,000 | 70,000  | -       | -       |
| Data Entry                                   | -      | -      | 30,000 | 50,000  | -       | -       |
| Data Scientist / Data Engineer               | -      | -      | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
| Database Administrator                       | -      | -      | 50,000 | 100,000 | -       | -       |
| ERP Consultant                               | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 80,000  | 60,000  | 100,000 |

\*Based salary per month in Thai Baht

adecco.co.th

61

# Thailand Salary Guide 2023

## (ที่มา Adecco.co.th)

### Information Technology

#### Job Position

0 - 3 yrs

3 - 7 yrs

More than 7yrs

min(฿)

max(฿)

min(฿)

max(฿)

min(฿)

max(฿)

#### IT / Data

Front End Developer

45,000

70,000

80,000

100,000

-

-

Full Stack Developer

17,000

50,000

50,000

120,000

-

-

Game Community Manager

-

-

150,000

180,000

-

-

Game Studio Manager

-

-

-

-

150,000

200,000

Head of Information Technology

-

-

-

-

150,000

300,000

Head of Digital / Digital Director / VP

-

-

-

-

200,000

250,000

IT Manager

-

-

50,000

120,000

-

-

IT Security Analyst / Engineer

30,000

80,000

80,000

100,000

-

-

IT Security Manager

-

-

80,000

130,000

-

-

IT Support

25,000

40,000

30,000

60,000

-

-

Lead Data Analyst

-

-

-

-

150,000

250,000

Programmer

20,000

50,000

50,000

120,000

-

-

Programmer / Software Developer (.NET)

-

-

60,000

100,000

100,000

160,000

# Thailand Salary Guide 2023

## (ที่มา Adecco.co.th)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Job Position                                           | 0 - 3 yrs |        | 3 - 7 yrs |         | More than 7yrs |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|----------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | min(฿)    | max(฿) | min(฿)    | max(฿)  | min(฿)         | max(฿)  |
| <b>APAC Labor Market</b><br><br><b>Welcoming the Future of Work with Gen Z</b><br><br><b>About the salaries in this guide</b><br><br><b>Salary Guide</b><br><br><b>FMCG</b><br><br><b>Financial Services</b><br><br><b>Industrial and Manufacturing</b><br><br><b>Information Technology</b><br><br><b>Life Science / Medical</b><br><br><b>Non-Profit</b> | <b>IT / Data</b>                                       |           |        |           |         |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SAP Consultant                                         | -         | -      | 30,000    | 70,000  | 70,000         | 120,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Software / Solutions Architect                         | -         | -      | 80,000    | 120,000 | 80,000         | 180,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Software Analyst                                       | 50,000    | 50,000 | -         | -       | -              | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Software development and Software operation (Dev Opt ) | -         | -      | 100,000   | 130,000 | 200,000        | 230,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Software Engineer                                      | 30,000    | 40,000 | 40,000    | 150,000 | 80,000         | 200,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | System Analyst / Business Analyst                      | -         | -      | 50,000    | 150,000 | 60,000         | 200,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | System Engineer                                        | -         | -      | 50,000    | 100,000 | -              | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UX / UI Designer                                       | 30,000    | 40,000 | 40,000    | 150,000 | 150,000        | 250,000 |

# 1.2 LinkedIn : Social media platform

LinkedIn Economic Graph

[Workforce data](#)

[Partnership program](#)

[Blog](#)

[In the news](#)

[About](#)

[Follow](#)

## LinkedIn's Economic Graph

A digital representation of the global economy.



875M

Members



59M

Companies



129K

Schools



39K

Skills

# Skill demand (ที่มา LinkedIn)

## Skill ที่มี

## Skill ที่มี

| Job Title                             | Clear | Network Engineering           | 218,773 | 45%       | Network Administration | 73,139                                     | 15% |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|-----|
| INCLUDE at least one of the following |       | Linux                         | 122,503 | 25%       | Network Security       | 70,233                                     | 14% |
| Network Engineer ✕                    |       | Software Development          | 120,952 | 25%       | Switches               | 68,595                                     | 14% |
| Network Analyst ✕                     |       | DevOps                        | 113,353 | 23%       | Windows Server         | 68,506                                     | 14% |
| Network System Specialist ✕           |       | Troubleshooting               | 110,043 | 22%       | Firewalls              | 67,899                                     | 14% |
| DevOps Engineer ✕                     |       | Cisco Systems Products        | 107,318 | 22%       | Technical Support      | 67,693                                     | 14% |
| Wireless Engineer ✕                   |       | Cloud Computing               | 105,476 | 22%       | System Administration  | 63,625                                     | 13% |
| Internet System Engineer ✕            |       | Amazon Web Services (AWS)     | 79,107  | 16%       | Docker Products        | 63,406                                     | 13% |
| Cisco Engineer ✕                      |       | SQL                           | 76,247  | 16%       | Routers                | 63,028                                     | 13% |
| Cloud Engineer ✕ +                    |       | Python (Programming Language) | 76,013  | 15%       | Java                   | 59,365                                     | 12% |
| 490,474                               |       | 77,763                        |         | 56,237    |                        | 47                                         |     |
| Professionals                         |       | Changed jobs                  |         | Job posts |                        | Engaged talent                             |     |
| ▲ 4%                                  |       |                               |         |           |                        | Hiring demand ⓘ                            |     |
|                                       |       |                               |         |           |                        | Very high This talent is very hard to hire |     |

# Skill demand (ที่มา LinkedIn)

## Skill ที่มี

## Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

- Software Engineer ✕
- Software Test Engineer ✕
- Software Design Engineer ✕
- Software Verification Engineer ✕
- Lead Software Engineer ✕
- Requirements Engineer ✕
- Software Quality Assurance ... ✕
- Software Architect ✕
- Software Analyst ✕ +

|                               |           |     |
|-------------------------------|-----------|-----|
| Software Development          | 2,076,067 | 41% |
| Java                          | 1,639,669 | 32% |
| SQL                           | 1,607,939 | 32% |
| JavaScript                    | 1,551,986 | 31% |
| HTML                          | 1,106,217 | 22% |
| C++                           | 1,057,787 | 21% |
| Python (Programming Language) | 981,582   | 19% |
| Cascading Style Sheets (CSS)  | 929,589   | 18% |
| C#                            | 895,217   | 18% |
| MySQL                         | 874,014   | 17% |

|                          |         |     |
|--------------------------|---------|-----|
| Programming              | 871,509 | 17% |
| C (Programming Language) | 847,763 | 17% |
| Linux                    | 829,473 | 16% |
| Git                      | 692,321 | 14% |
| Microsoft SQL Server     | 639,151 | 13% |
| Web Development          | 632,824 | 12% |
| jQuery                   | 592,000 | 12% |
| PHP                      | 577,559 | 11% |
| Agile Methodologies      | 557,286 | 11% |
| XML                      | 534,232 | 11% |

5,063,817

Professionals

▲ 5%

862,835

Changed jobs

270,187

Job posts

267

Engaged talent

Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

# Skill demand (ที่มา LinkedIn)

## Skill ที่มี

## Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

Full Stack Engineer ✕

Back End Developer ✕

Frontend Developer ✕

Web Developer ✕

Web Architect ✕

Web Designer ✕ +

|                              |         |     |
|------------------------------|---------|-----|
| Web Development              | 652,733 | 52% |
| JavaScript                   | 626,095 | 50% |
| Cascading Style Sheets (CSS) | 558,947 | 45% |
| HTML                         | 463,892 | 37% |
| HTML5                        | 375,715 | 30% |
| Web Design                   | 368,809 | 29% |
| PHP                          | 352,482 | 28% |
| jQuery                       | 329,794 | 26% |
| SQL                          | 320,931 | 26% |
| MySQL                        | 313,579 | 25% |

|                          |         |     |
|--------------------------|---------|-----|
| Java                     | 259,590 | 21% |
| Git                      | 248,973 | 20% |
| React.js                 | 245,787 | 20% |
| Software Development     | 233,880 | 19% |
| WordPress                | 233,630 | 19% |
| Bootstrap                | 222,023 | 18% |
| Adobe Photoshop          | 221,278 | 18% |
| Node.js                  | 213,297 | 17% |
| Front-End Development    | 173,668 | 14% |
| Back-End Web Development | 172,546 | 14% |

1,255,360

Professionals

▲ 4%

249,414

Changed jobs

128,062

Job posts

97

Engaged talent

Hiring demand ⓘ



**Very high** This talent is very hard to hire

# Skill demand (ที่มา LinkedIn)

## Skill ที่มี

## Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

Game Developer ✕

Game Designer ✕

Game Programmer ✕

Game Tester ✕ +

|                  |        |     |
|------------------|--------|-----|
| Game Development | 34,471 | 42% |
| Unity            | 28,795 | 35% |
| Game Design      | 27,711 | 34% |
| Video Games      | 27,485 | 34% |
| C#               | 23,091 | 28% |
| Adobe Photoshop  | 16,961 | 21% |
| Programming      | 16,721 | 20% |
| C++              | 16,691 | 20% |
| Gameplay         | 12,727 | 16% |
| Java             | 12,618 | 15% |

|                               |        |     |
|-------------------------------|--------|-----|
| JavaScript                    | 12,305 | 15% |
| Level Design                  | 10,905 | 13% |
| Software Development          | 9,768  | 12% |
| HTML                          | 9,086  | 11% |
| Unreal Engine                 | 9,010  | 11% |
| Game Programming              | 8,556  | 10% |
| Mobile Games                  | 8,469  | 10% |
| Python (Programming Language) | 8,155  | 10% |
| Cascading Style Sheets (CSS)  | 7,702  | 9%  |
| Android                       | 7,529  | 9%  |

81,736

Professionals

▲ 4%

13,913

Changed jobs

6,119

Job posts

4

Engaged talent

Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

# Skill demand (ที่มา LinkedIn)

## Skill ที่มี

## Skill ที่มี

Job Title

Clear

INCLUDE at least one of the following

User Experience Designer ✕

User Experience Engineer ✕

User Interface Designer ✕

User Interface Engineer ✕

User Experience (UX) 140,483 70%

User Interface Design 125,712 62%

User Experience Design (UED) 113,898 56%

Adobe Photoshop 96,020 48%

Graphic Design 84,836 42%

Adobe Illustrator 84,772 42%

Web Design 82,814 41%

Wireframing 61,166 30%

Cascading Style Sheets (CSS) 57,092 28%

Interaction Design 52,545 26%

HTML 49,979 25%

Prototyping 49,271 24%

Adobe InDesign 45,713 23%

Adobe Creative Suite 45,183 22%

Usability 42,201 21%

Experience Design 35,706 18%

Figma (Software) 35,617 18%

Sketch App 35,572 18%

User-centered Design 35,400 18%

Usability Testing 34,679 17%

201,972

Professionals

▲ 8%

53,972

Changed jobs

18,003

Job posts

53

Engaged talent

Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

# Skill demand (ที่มา LinkedIn)

## Skill ที่มี

## Skill ที่มี

Job Title

Clear

INCLUDE at least one of the following

Data Scientist ✕

Data Engineer ✕

Data Analyst ✕

Data Specialist ✕

Data Architect ✕

Data Warehouse Engineer ✕

Business Analyst ✕ +

|                               |         |     |
|-------------------------------|---------|-----|
| Business Analysis             | 731,895 | 47% |
| Data Analysis                 | 620,995 | 40% |
| SQL                           | 486,401 | 31% |
| Python (Programming Language) | 348,976 | 22% |
| Analytics                     | 307,173 | 20% |
| Data Science                  | 260,304 | 17% |
| Data Mining                   | 254,388 | 16% |
| Data Analytics                | 228,156 | 15% |
| Analytical Skills             | 224,439 | 14% |
| Machine Learning              | 207,811 | 13% |

|                            |         |     |
|----------------------------|---------|-----|
| R (Programming Language)   | 195,458 | 12% |
| Business Intelligence (BI) | 186,188 | 12% |
| Databases                  | 183,189 | 12% |
| Software Development       | 169,008 | 11% |
| Java                       | 167,114 | 11% |
| Tableau                    | 161,132 | 10% |
| Microsoft SQL Server       | 155,185 | 10% |
| Finance                    | 149,215 | 10% |
| Requirements Analysis      | 145,711 | 9%  |
| Data Visualization         | 140,961 | 9%  |

1,563,704

Professionals

334,656

Changed jobs

136,940

Job posts

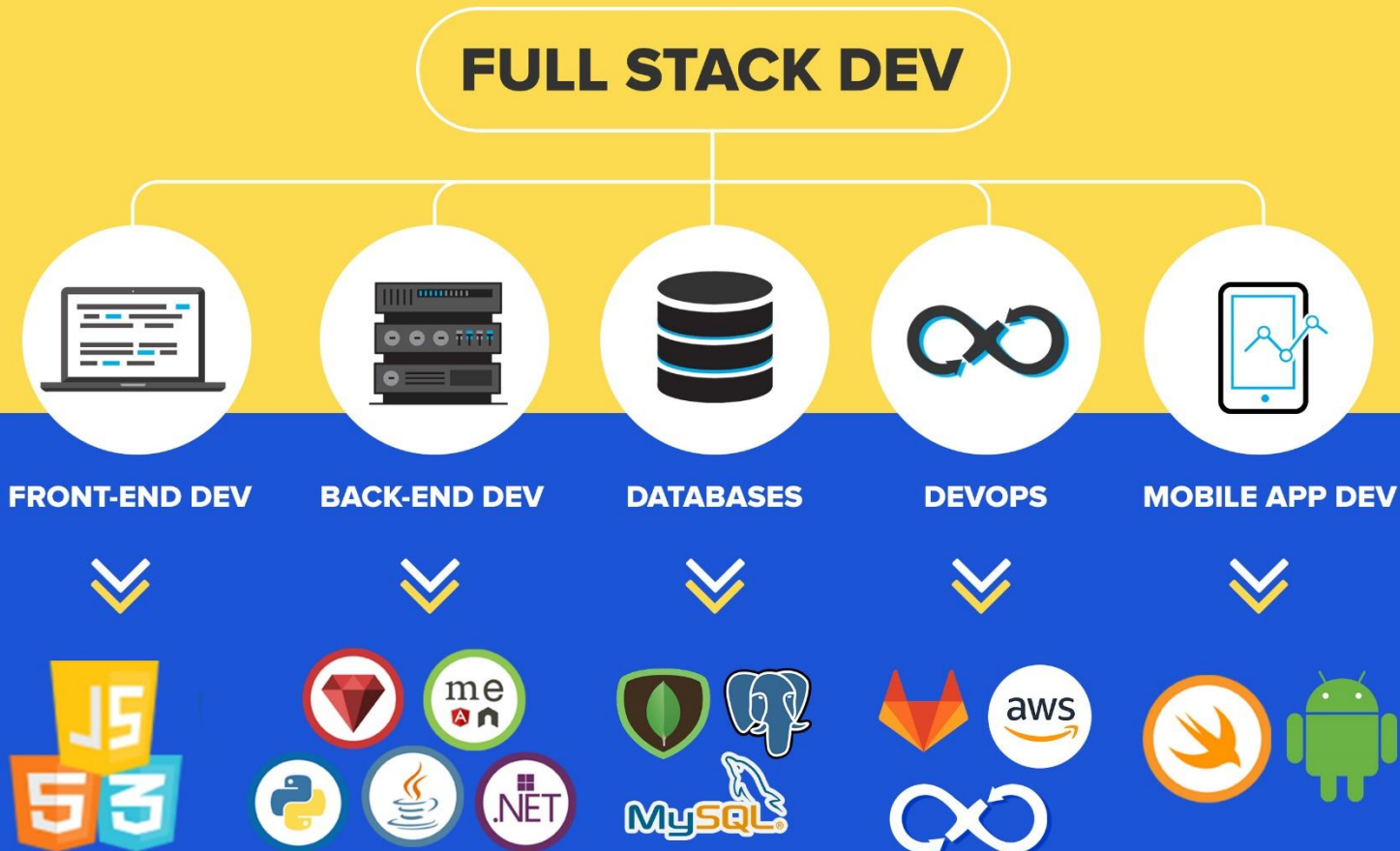
154

Engaged talent

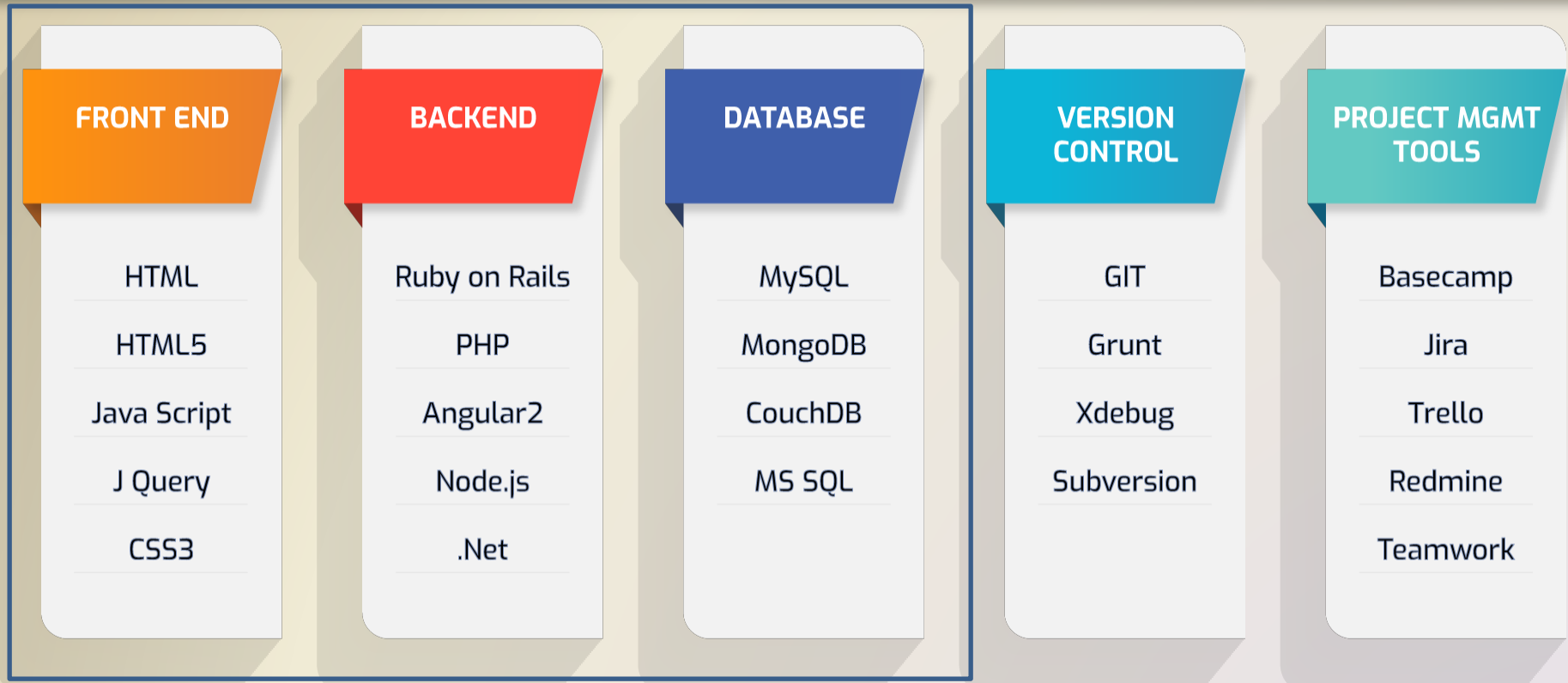
Hiring demand ⓘ

**Very high** This talent is very hard to hire

# ตัวอย่าง Full Stack Developer



# ตัวอย่าง Full Stack Web Developer



main

option

# 1.3 Developer Roadmaps

## Developer Roadmaps

Step by step guides and paths to learn different tools or technologies

📝 WRITE A ROADMAP

✉️ SEND ME UPDATES

### Frontend

Step by step guide to becoming a modern frontend developer in 2020

### Backend

Step by step guide to becoming a modern backend developer in 2020

### DevOps

Step by step guide to become an SRE or for any operations role in 2020

### Android COMMUNITY

Step by step guide to becoming a modern Android Developer in 2020

### PostgreSQL DBA COMMUNITY

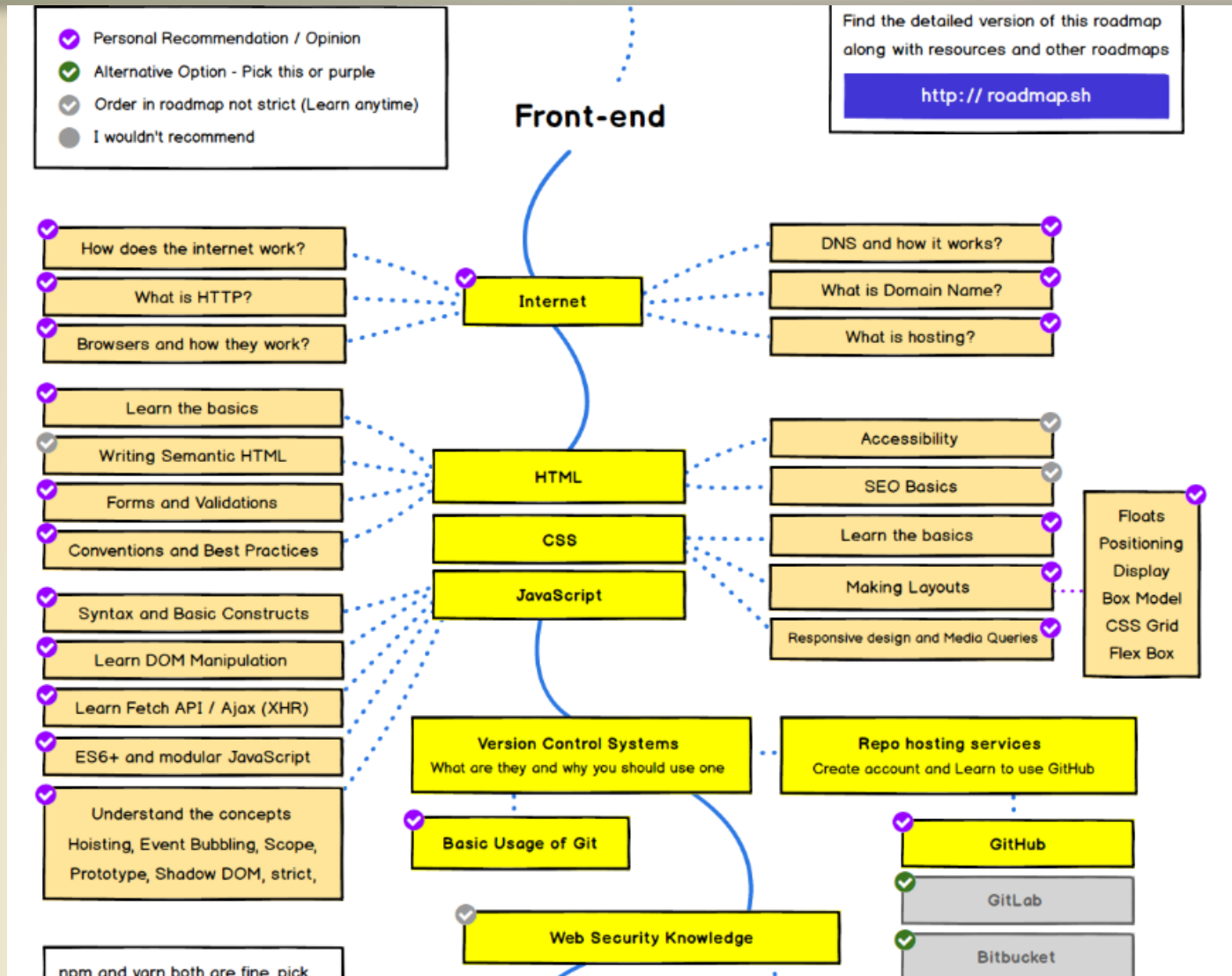
Step by step guide to becoming a modern PostgreSQL DBA in 2020

### React

Everything that is there to learn about React and the ecosystem in 2020.

<https://roadmap.sh/>

# ตัวอย่าง Front-end Roadmap



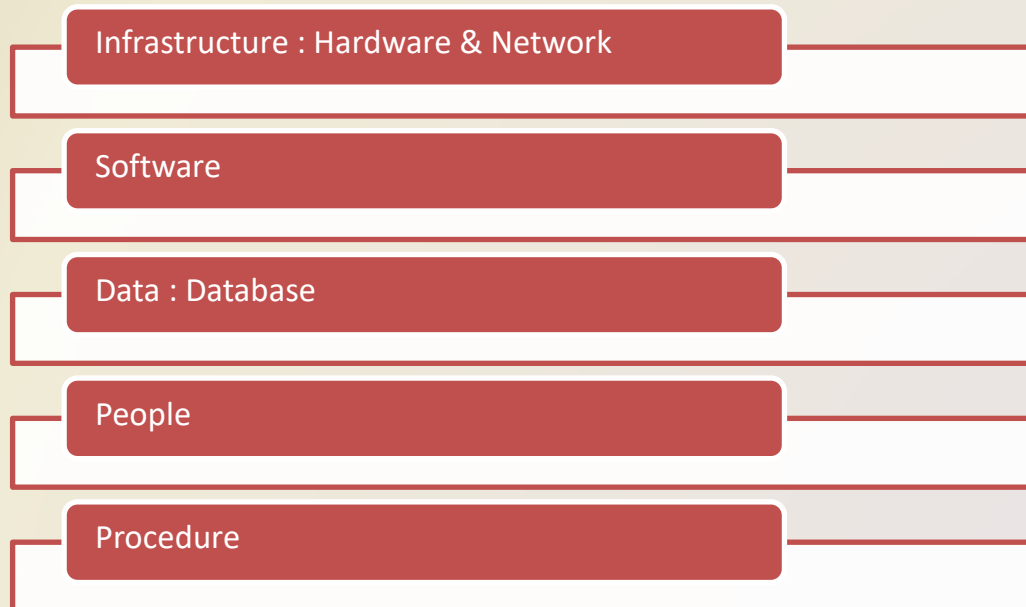
## 2. Information System



history

# 2.1 Information System

An information system is a set of **hardware**, **software**, **data**, **people**, and **procedures** that work together to produce **information**.



Information systems support daily, short-term, and long-range information requirements of users in a company.

# ตัวอย่าง Information System

## Buy ticket at bus terminal to online booking



นครชัยแอร์

NAKHONCHAI AIR

เที่ยวเดียว

ไป - กลับ

ต้นทาง

กรุงเทพมหานคร

ปลายทาง

ขอนแก่น

วันที่เดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559

เวลาเดินทาง

0:00 - 23:59

วันที่เดินทางกลับ

วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 2559

เวลาเดินทาง

0:00 - 23:59

จำนวนที่นั่ง

2

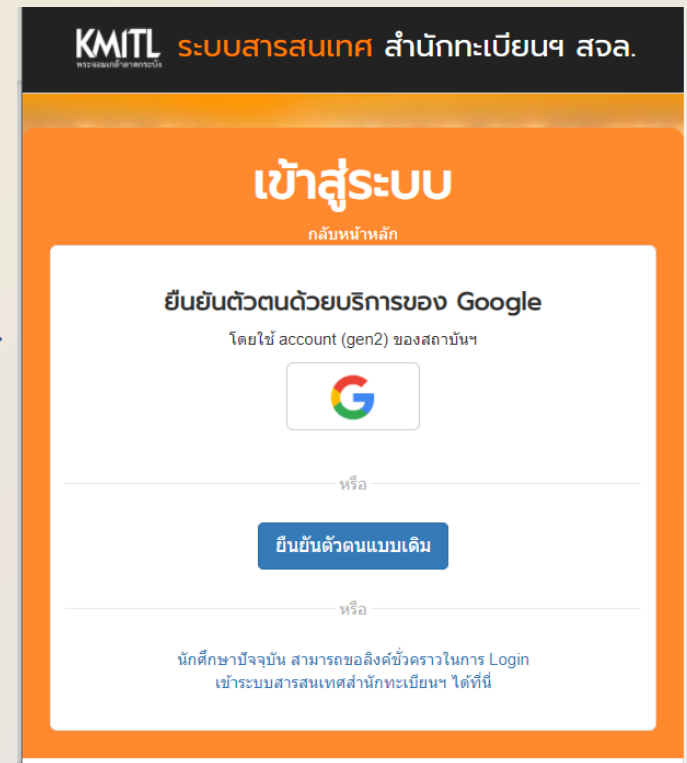
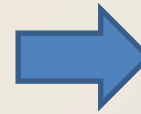
ซื้อตั๋ว

จองตั๋ว

ต่อคิว เพื่อซื้อตั๋วโดยสาร

# ตัวอย่าง Information System

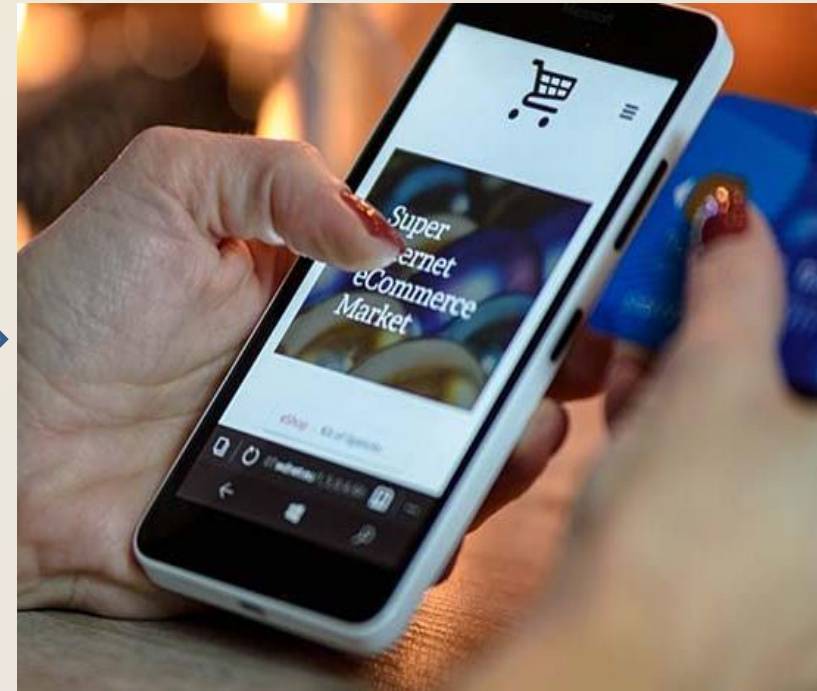
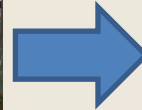
## ระบบลงทะเบียนเรียน



ต่อคิว เพื่อลงทะเบียนเรียน

# ตัวอย่าง Information System

## From wet market to online market



# ตัวอย่าง ความต้องการระบบสารสนเทศ ของภาครัฐ

## ๔.๒.๒ ฟังก์ชันการทำงานของระบบฯ

### ๔.๒.๒.๑ ระบบสมาชิกเครือข่าย

มีรายละเอียดการทำงานของระบบอย่างน้อย ดังนี้

- ๓) สามารถบันทึก แก้ไข ลบ เรียกดู และค้นหาข้อมูลสมาชิกเครือข่าย ผ่าน Web Application ได้
- ๒) สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลของสมาชิกเครือข่ายผ่าน Mobile Application ได้
- ๓) สามารถจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเครือข่ายที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
- ๔) สามารถจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเครือข่ายที่เป็นข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รูปแบบเครือข่าย อาชีพ ปีที่เป็นสมาชิก เป็นต้น
- ๕) สามารถค้นหาและแสดงผลข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- ๖) สามารถรายงานผลข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
- ๗) สามารถบันทึก แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลรายการรับ/จ่ายครุฑเรือนของสมาชิก ผ่าน Web Application ได้
- ๘) สามารถบันทึก แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลรายการรับ/จ่ายครุฑเรือนของสมาชิก ผ่าน Mobile Application ได้
- ๙) สามารถจัดเก็บข้อมูลรายการรับ/จ่ายครุฑเรือนของสมาชิกเครือข่ายที่เข้ามารับ/จ่าย ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงรายการหนี้สินของสมาชิก

# ตัวอย่าง ความต้องการระบบสารสนเทศ ของภาครัฐ

9.5.2 ระบบงานจัดการคำขอกู้ โดยออกแบบ พัฒนา และติดตั้งบนเว็บไซต์กลางและมีรูปแบบ สี ลักษณะเมนู และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นในรูปแบบเดียวกับระบบเว็บไซต์กลาง โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

## ส่วน Front End หรือ ส่วนให้บริการผู้ใช้งานทั่วไป

9.5.2.1 มีหน้าจอสำหรับรับลงทะเบียนในกรณีผู้ขอยื่นกู้ใหม่ และ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบจากเว็บไซต์กลางในกรณีผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนแล้ว

9.5.2.2 มีแบบฟอร์มสำหรับ การเพิ่มข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ขอยื่นกู้แต่ละรายที่ได้แนบมาได้ เช่น หลักฐานส่วนตัว หลักฐานทางการเงิน เป็นต้น

9.5.2.3 มีหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียด เอกสารแนบต่าง ๆ ของผู้ขอยื่นกู้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้

9.5.2.4 มีหน้าจอแสดงผลการพิจารณาหรือสถานะการขอกู้ได้

## ส่วน Back Office หรือส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ

9.5.2.5 มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานผู้ดูแลระบบจากเว็บไซต์กลาง

9.5.2.6 มีระบบนำเข้าข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ใหม่ ด้วยวิธีนำเข้าข้อมูลจากรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด และ นำเข้าจากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอื่นตามที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกำหนด

9.5.2.7 สามารถค้นหาข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ได้ เช่น ค้นหาตามชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

9.5.2.8 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ แต่ละรายได้

# From paper to digital



ตลาดงานต้องการ

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System analyst and design)

นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (System developer)

นักทดสอบระบบสารสนเทศ (System tester)

### 3. System Development (การพัฒนาระบบ)

**System development** is a set of activities used to build an information system

System development activities are grouped into phases, and is called the **system development life cycle (SDLC)**

# System Development



## วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน หรือลูกค้า
- พัฒนาระบบให้น่าเชื่อถือ (reliable) มีประสิทธิภาพ (efficiency) และ ใช้งานได้ตลอด(maintainable)
- พัฒนาระบบได้ตรงตามเวลา ในงบประมาณที่ตั้งไว้

## The goal

- to deliver an acceptable system to the user in an agreed
- upon time frame, while maintaining costs.

# System Development

---

- System development should follow three general guidelines:

Group activities or tasks into phases

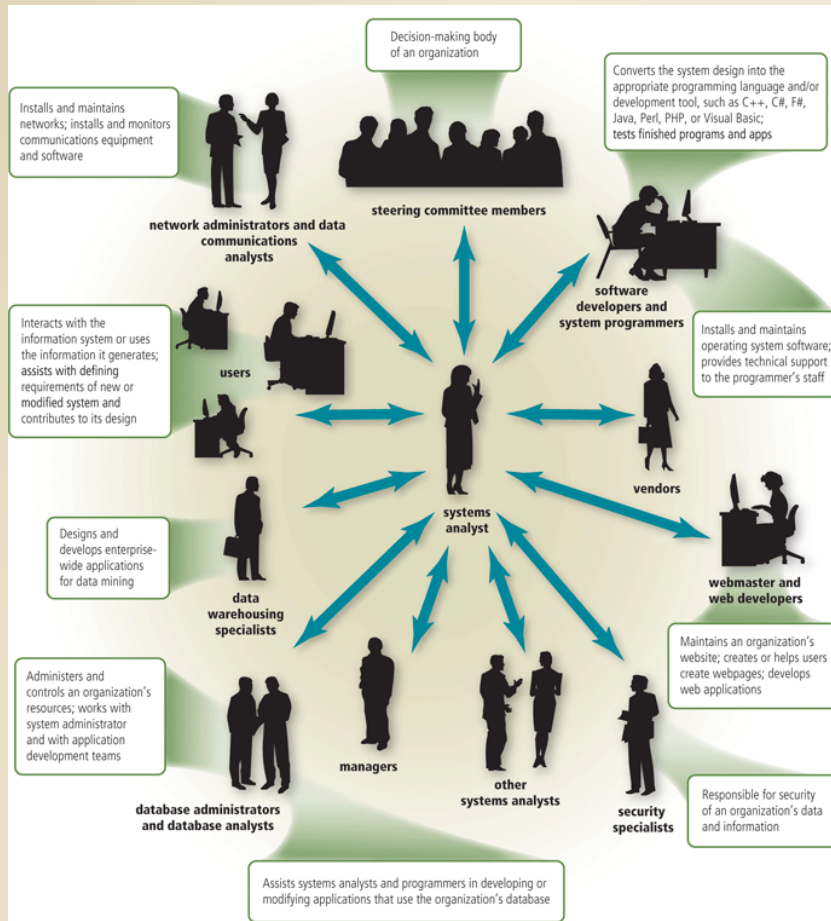
Involve users

Define standards

# System Development

ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

- System development should involve representatives from each department in which the proposed system will be used



During system development, the **systems analyst** meets and works with a variety of people.

A **systems analyst** is responsible for designing and developing an information system and is the users' primary contact person.

# System Development

## Project management

---

- Project management is the process of planning, scheduling, and then controlling the activities during system development
- To plan and schedule a project efficiently, the project leader identifies the following elements:

Project scope :  
Goal, objective and  
expectation

Required  
activities

Time estimates  
for each activity

Cost estimates  
for each activity

Order of  
activities

Activities that  
can take place at  
the same time

# System Development

## Project management

---

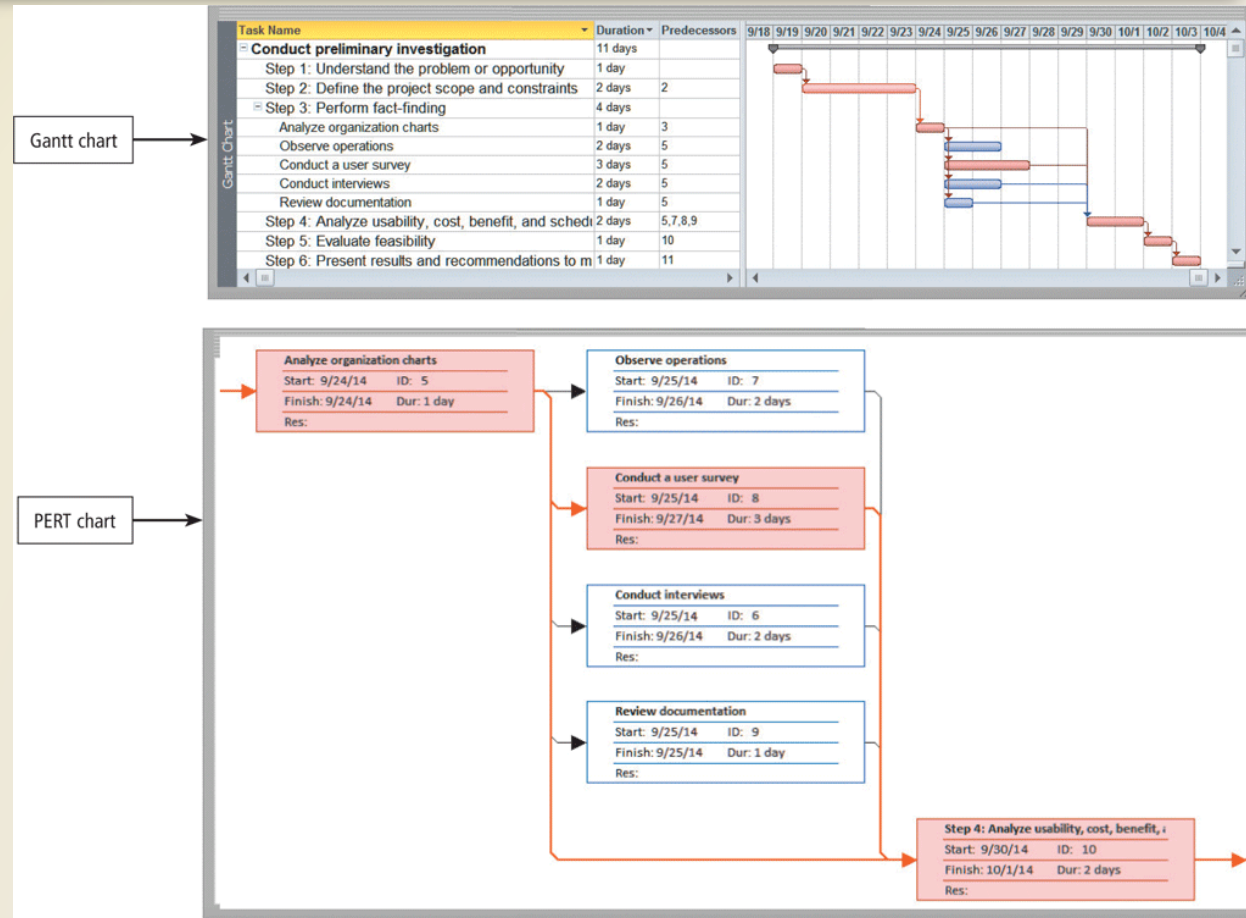
- In smaller organizations or projects, one person manages the entire project.
- For larger projects, the project management activities often are separated between a project manager and a project leader.
- In this situation, the **project leader** manages and controls the budget and schedule of the project, and the **project manager** controls the activities during system development.

# System Development

## Project management software

Popular tools used to plan and schedule the time relationships among project activities are Gantt and PERT charts

PERT charts, sometimes called network diagrams, can be more complicated to create than Gantt charts, but are better suited than Gantt charts for planning and scheduling large, complex projects.



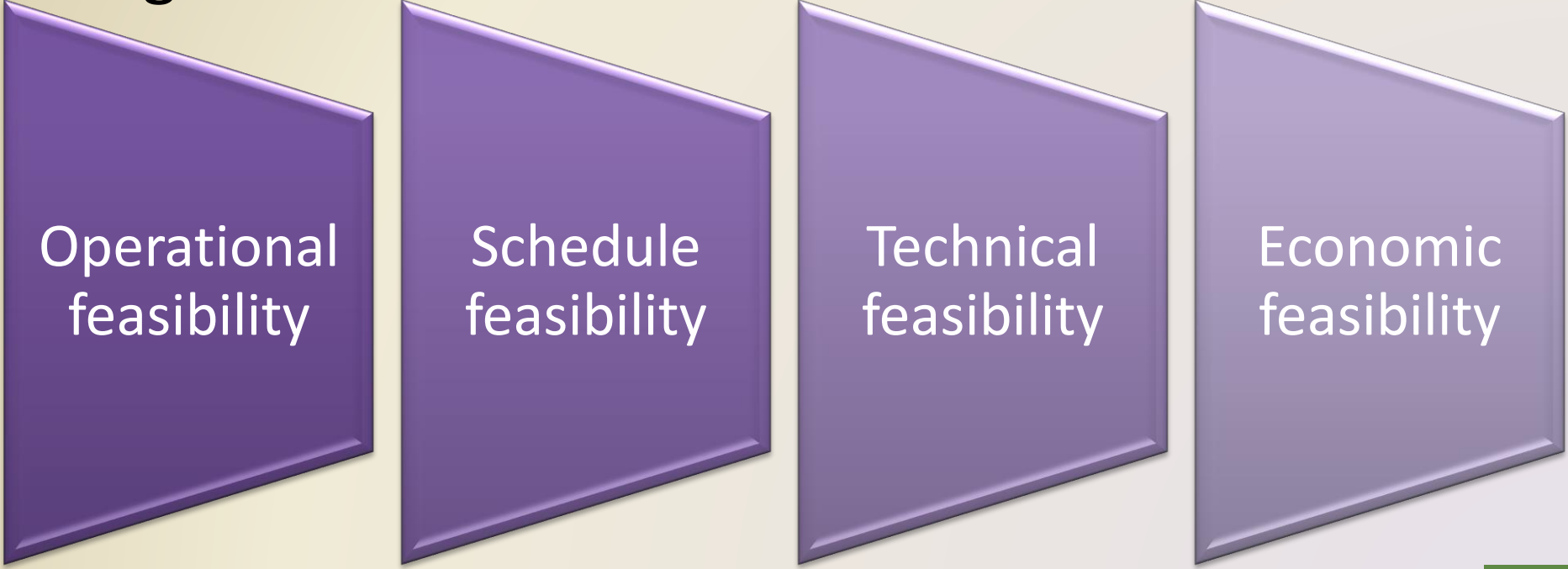
a **PERT** chart, short for Program Evaluation and Review Technique chart

# System Development

## Feasibility ความเป็นไปได้

---

- Feasibility is a measure of how suitable the development of a system will be to the organization



Operational  
feasibility

Schedule  
feasibility

Technical  
feasibility

Economic  
feasibility

# System Development

## Feasibility

- **Operational feasibility** measures how well the proposed information system will work. Will the users like the new system? Will they use it? Will it meet their requirements? Will it cause any changes in their work environment? Is it secure?
- **Schedule feasibility** measures whether the established deadlines for the project are reasonable. If a deadline is not reasonable, the project leader might make a new schedule. If a deadline cannot be extended, then the scope of the project might be reduced to meet a mandatory deadline.

บังคับ,จำเป็น

# System Development

## Feasibility

---

- **Technical feasibility** measures whether the organization has or can obtain the computing resources, software services, and qualified people needed to develop, deliver, and then support the proposed information system. For most information system projects, hardware, software, and people typically are available to support an information system. An organization's choice for using computing resources and software services in-house or on the cloud may impact a system's technical feasibility.
- **Economic feasibility**, also called cost/benefit feasibility, measures whether the lifetime benefits of the proposed information system will be greater than its lifetime costs. A systems analyst often consults the advice of a business analyst, who uses many financial techniques, such as **return on investment (ROI)** and payback analysis, to perform a cost/benefit analysis.

# System Development Documentation

---

- Documentation is the collection and summarization of data, information, and deliverables.
- Maintaining up-to-date documentation should be an ongoing part of system development.
- It is important that all documentation be well written, thorough, consistent, and understandable  
ละเอียดถี่ถ้วน  
สอดคล้องกัน

# System Development

## data and information gathering techniques

- During system development, members of the project team gather data and information using several techniques

Review  
documentation

Observe

Survey

Interview

**JAD Sessions**

Research



# Observe

- การเก็บความต้องการโดยการเข้าไปสังเกตสภาพแวดล้อมและการทำงานในสถานที่จริง ซึ่งอาจครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย



User observation useful for designing a \_\_\_\_\_??\_\_\_\_\_ app.

# Survey

- แบบสอบถามมักใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
- สามารถแบ่งออกได้เป็น
  - Closed Questions
    - ✦ ใช้ตัวเลือกแบบ YES/NO หรือ Semantic Differential (เช่น มีประโยชน์มาก -> ไม่มีประโยชน์เลย, จำเป็นอย่างยิ่ง -> ไม่จำเป็นเลย)
    - ✦ ทำการวิเคราะห์ได้ง่าย
  - Open Questions
    - ✦ ได้ความหลากหลายของความเห็น
    - ✦ การวิเคราะห์สรุปทำได้ยากกว่า

# Interview

---

- การสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น

- Structured interview

- ✦ มีการกำหนดหัวข้อที่จะถามที่ชัดเจนล่วงหน้า

- Flexible (unstructured) interview

- ✦ อาจกำหนดเพียงหัวข้อกว้าง ๆ หากในระหว่างที่สัมภาษณ์ มีประเด็นที่น่าสนใจ สามารถปรับเปลี่ยนคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจนั้น ๆ ได้

- ผสมผสานระหว่าง structured interview และ unstructured interview

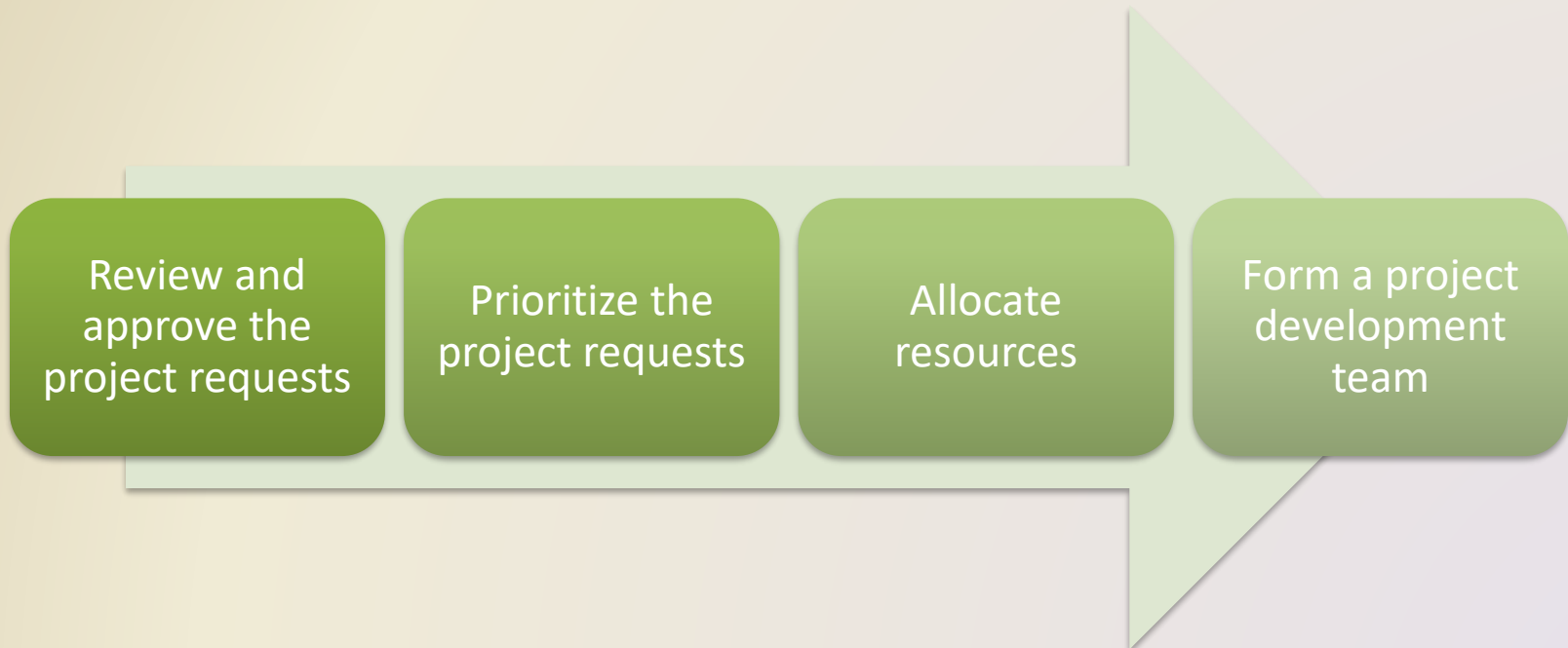
# Joint Application Design (JAD)

---

- เป็นเทคนิคในการกำหนดความต้องการ
- เป็นการจัดการประชุมโดยมีองค์ประชุม คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ
  - ผู้ใช้ระบบ
  - เจ้าของระบบ (ผู้จ่ายเงิน)
  - ผู้บริหาร
  - นักวิเคราะห์ระบบ
  - นักออกแบบ
  - โปรแกรมเมอร์
- เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ ฝ่ายสามารถดำเนินการได้ในคราวเดียว

## 3.1 System Development : Planning Phase

- The **planning phase** for a project begins when the steering committee receives a project request
- คณะกรรมการอำนวยการ Four major activities are performed:



## 3.2 System Development : Analysis phase

- The **analysis phase** consists of two major activities:

### Conduct a **preliminary investigation** ขั้นต้น การสืบค้น

- Determines and defines the exact nature of the problem or improvement
- Interview the **user who submitted the request**

sometimes called the feasibility study

### Perform detailed analysis

- Study how the current system works
- Determine the users' wants, needs, and requirements**
- Recommend a solution

sometimes is called logical design

# Need & Requirement

- ลำดับแรกต้องรู้ว่า ปัญหาของผู้ใช้ คืออะไร เพื่อทราบถึงความจำเป็น (needs)
- Needs = ความจำเป็น (ต้องมีเครื่องมือหรือแนวทางเพื่อแก้) ปัญหา (problem) ที่ผู้ใช้ประสบ
- Requirement = what the product should do : คือข้อกำหนด คุณสมบัติ หรือความสามารถ ที่ระบบหรือโปรแกรมต้องมีเพื่อให้สามารถแก้ปัญหของผู้ใช้ได้

# Need & Requirement

- ความจริงที่ควรตระหนัก

“people don't know what they want until you  
show it to them.”

(สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริง ๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องการ)

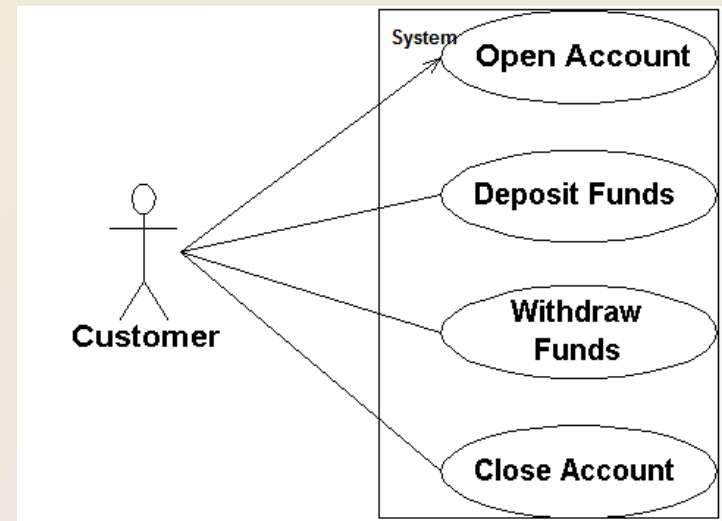
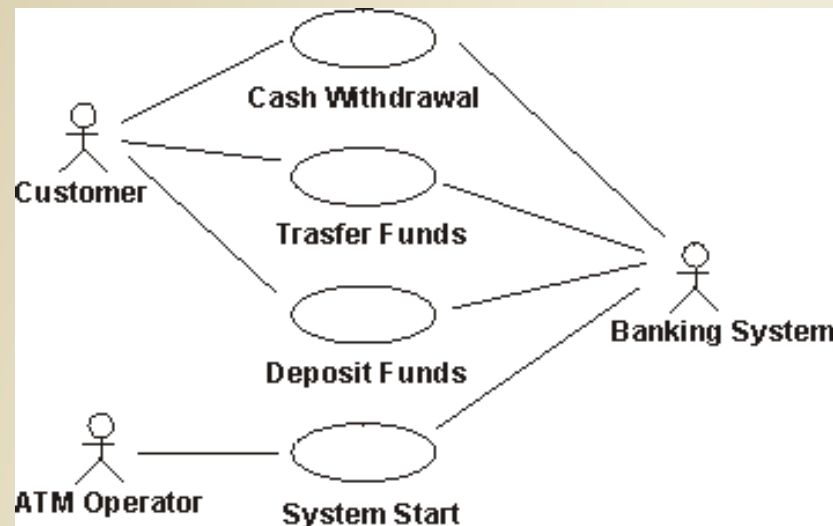
— Steve Jobs

# Types of Requirements

---

- **Functional Requirements** (aka. behavioral requirement)
  - the activities the system **must** perform
  - A function is described as a set of inputs, the behavior, and outputs.
  - Business uses, functions the users carry out
- **Non-Functional Requirements**
  - other system characteristics ⌘
  - UI formats, quality attributes (e.g. reliability, performance, security), constraints and error handling

# functional requirement



# non-functional requirement

1. The ATM system shall be written in C++.
2. The ATM system shall communicate with the bank using 256-bit encryption.
3. The ATM system shall validate and ATM card in three seconds or less.

## 3.2 System Development : Analysis phase

- After the systems analyst has studied the current system and determined all user requirements, the next step is to communicate possible solutions for the project in a **system proposal**.
- The purpose of the system proposal is to assess the feasibility of each alternative solution and then recommend the most feasible solution for the project, which often involves modifying or expanding the current system.
- The systems analyst presents the system proposal to the steering committee. If the steering committee approves a solution, the project enters the design phase.

## 3.2 System Development : Analysis phase

- The system proposal assesses the feasibility of each alternative solution
- The steering committee discusses the system proposal and decides which alternative to pursue



ทำให้สำเร็จ

## 3.3 System Development : Design phase

---

- The **design phase** consists of two major activities



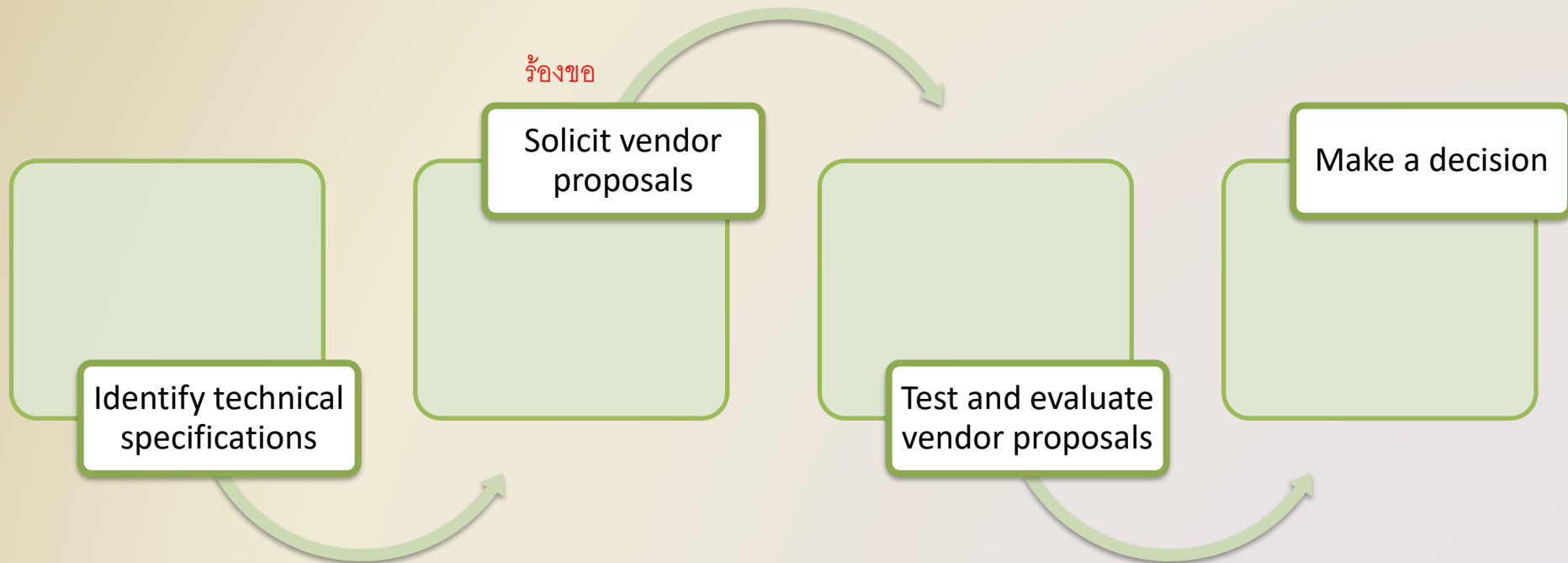
Acquire hardware  
and software



Develop all of the  
details of the new  
or modified  
information system

## 3.3 System Development : Design phase

- To acquire the necessary hardware and software:



## 3.3 System Development : Design phase

### Identify Technical Specifications

To do this, systems analysts use a variety of research techniques. They talk with other systems analysts, visit vendors' stores, and search the web.

After the systems analyst defines the technical requirements, the next step is to summarize these requirements for potential vendors, the systems analyst can use three basic types of documents for this purpose:

- A **request for quotation (RFQ)** identifies the required product(s). With an RFQ, the vendor quotes a price for the listed product(s). การขอใบเสนอราคา
- A **request for proposal (RFP)**, the vendor selects the product(s) that meets specified requirements and then quotes the price(s). ร่างข้อเสนอ
- A **request for information (RFI)** is a less formal method that uses a standard form to request information about a product or service.

หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม

## 3.3 System Development : Design phase

### Solicit Vendor Proposals

Systems analysts send the RFQ, RFP, or RFI to potential hardware and software vendors. Another source for hardware and software products is a value-added reseller. A **value-added reseller** (VAR) is an organization that purchases products from manufacturers and then resells these products to the public and offering additional services with the product.

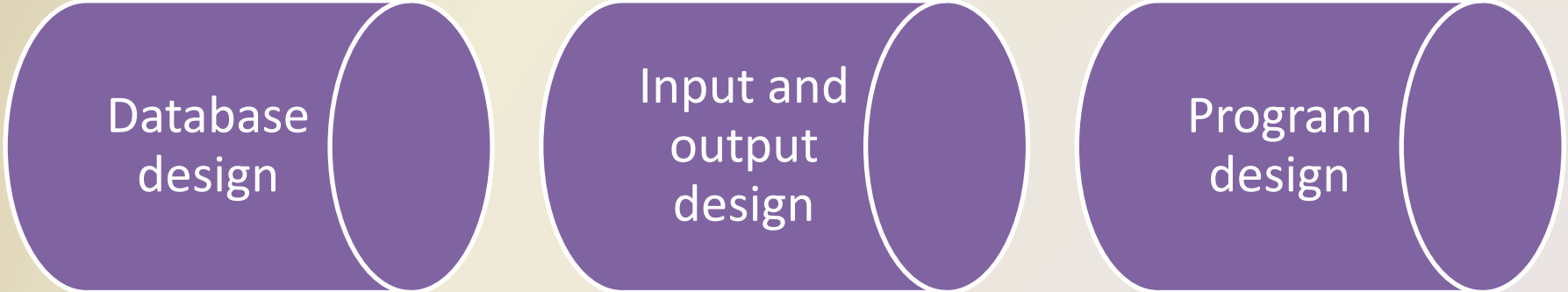
### ประเมิน Test and Evaluate Vendor Proposals

Systems analysts use many techniques to test the various software products from vendors. . Evaluating the proposals and then selecting the best one often is a difficult task.

### Make a Decision

## 3.3 System Development : Design phase

- The next step is to develop detailed design specifications



Database design

the systems analyst works closely with the database administrators to identify those data elements that currently exist within the organization

Input and output design

the systems analyst carefully designs every menu, screen, and report specified in the requirements. The outputs often are designed first because they help define the requirements for the inputs.

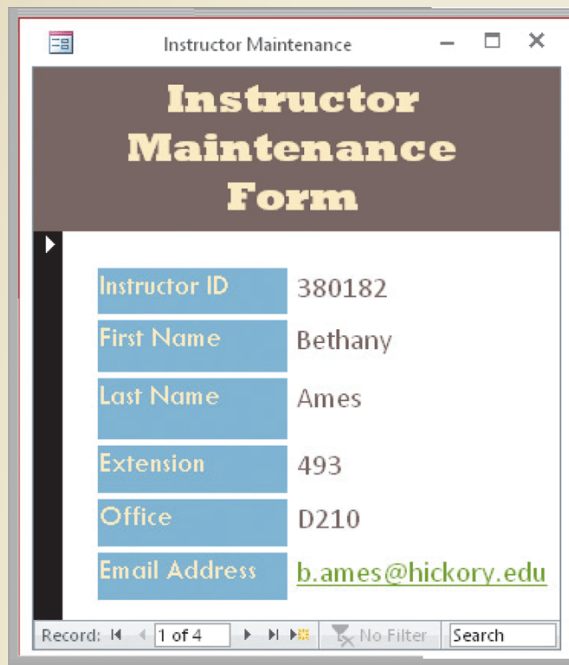
Program design

the systems analyst prepares the program specification package, which identifies required programs and the relationship among each program, as well as the input, output, and database specifications.

## 3.3 System Development : Design phase

- Systems analysts typically develop two types of designs for each input and output

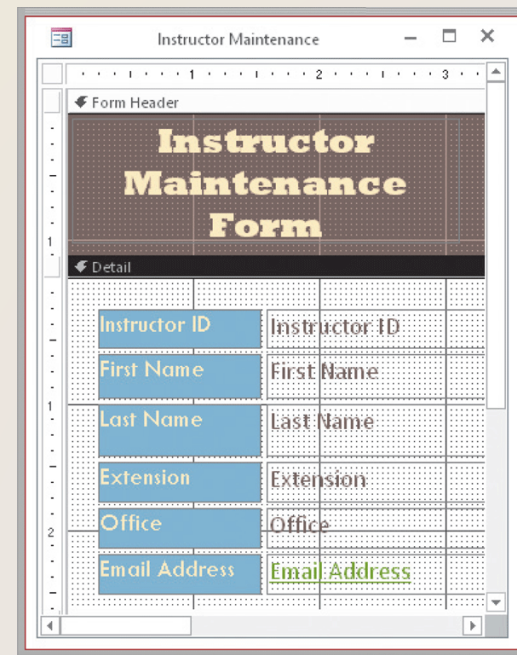
Mock-up



A mock-up of an 'Instructor Maintenance' form. The form has a title bar 'Instructor Maintenance' and a header section with the title 'Instructor Maintenance Form'. Below the header, there are several input fields with labels and values: 'Instructor ID' (380182), 'First Name' (Bethany), 'Last Name' (Ames), 'Extension' (493), 'Office' (D210), and 'Email Address' (b.ames@hickory.edu). At the bottom, there is a record navigation bar showing 'Record: 1 of 4' and a search bar.

| Field         | Value              |
|---------------|--------------------|
| Instructor ID | 380182             |
| First Name    | Bethany            |
| Last Name     | Ames               |
| Extension     | 493                |
| Office        | D210               |
| Email Address | b.ames@hickory.edu |

Layout chart



A layout chart of the 'Instructor Maintenance' form. The chart shows the form's structure with a title bar 'Instructor Maintenance' and a header section 'Instructor Maintenance Form'. Below the header, there is a 'Detail' section with a table of input fields. The table has two columns and six rows. The first column contains labels for the input fields, and the second column contains the corresponding values. The table is shown with a grid pattern, indicating the layout of the form.

| Field         | Value         |
|---------------|---------------|
| Instructor ID | Instructor ID |
| First Name    | First Name    |
| Last Name     | Last Name     |
| Extension     | Extension     |
| Office        | Office        |
| Email Address | Email Address |

## 3.3 System Development : Design phase

- A **prototype** (**POC** : Proof of Concept) is a working model of the proposed system's essential functionality จำเป็น
  - Prototypes have inadequate or missing documentation
  - Users tend to embrace the prototype as a final system นำมาใช้
  - Should not eliminate or replace activities

# UX ( User Experience)

User Experience : ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

User Experience : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อระบบ

UX เน้นในเรื่องของความรู้สึกในการใช้งาน ว่าสามารถใช้งานได้สะดวก มันยากหรือมันง่าย มันสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน (User) แค่ไหน

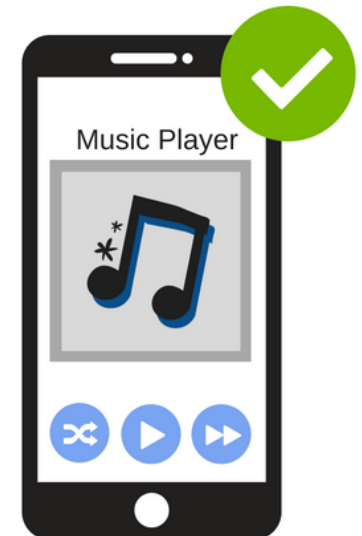
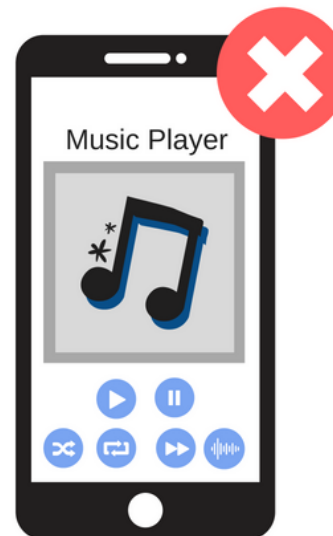
UX : “อย่าทำให้ฉันคิดเยอะ”



GOOD  
UX



BAD  
UX



# Example: Bad UX Interface



ส่งผลลัพธ์

- หักมัด
- ไม่น่าเชื่อถือ

## Good or Bad Design

- You say "YES", I say "OK" ???

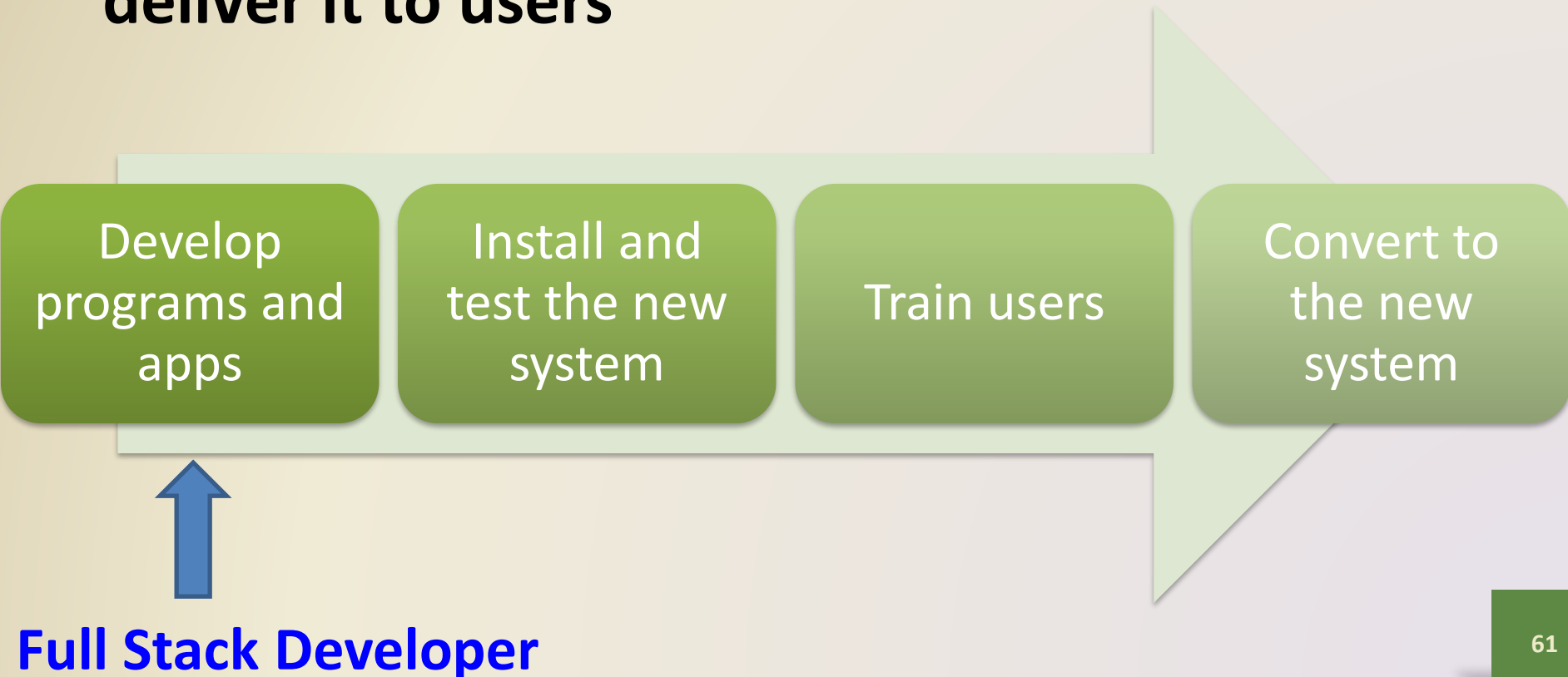


# Example: Bad UX Interface



## 3.4 System Development : Implementation

- The purpose of the **implementation phase** is to **construct the new or modified system** and **then deliver it to users**



## 3.4 System Development : Implementation

- **Install and test the new system**
- Various tests should be performed on the new system

### Unit test

- Verifies that each individual program or object works by itself

### Systems test

- Verifies that all programs in an application work together properly

### Integration test

- Verifies that an application works with other applications

### Acceptance test

- Checks the new system to ensure that it works with actual data

## 3.4 System Development : Implementation

### Train User

- **Training** involves showing users exactly how they will use the new hardware and software in the system
  - One-on-one sessions
  - Classroom-style lectures
  - Web-based training



## 3.4 System Development : Implementation

---

### Convert to the new system

- One or more of four conversion strategies can be used to change from the old system to the new system
  - Direct conversion
  - Parallel conversion
  - Phased conversion
  - Pilot conversion

## 3.5 System Development : support and security phase

---

- The purpose of the **support and security phase** is to provide ongoing assistance for an information system and its users after the system is implemented



# ANY QUESTION?

